AULA 07: USABILIDADE & FRAMEWORKS WEB

Desenvolvimento de Aplicações para Internet

Prof. Cloves Rocha · ADS | Ciência da Computação | SI

Módulo: Front-end · Outubro 2026.2



Made with GAMMA

USABILIDADE DECIDE SE O USUÁRIO FICA OU VAI EMBORA

Interface clara reduz erros, abandono e custos de suporte.

Facilidade de aprender

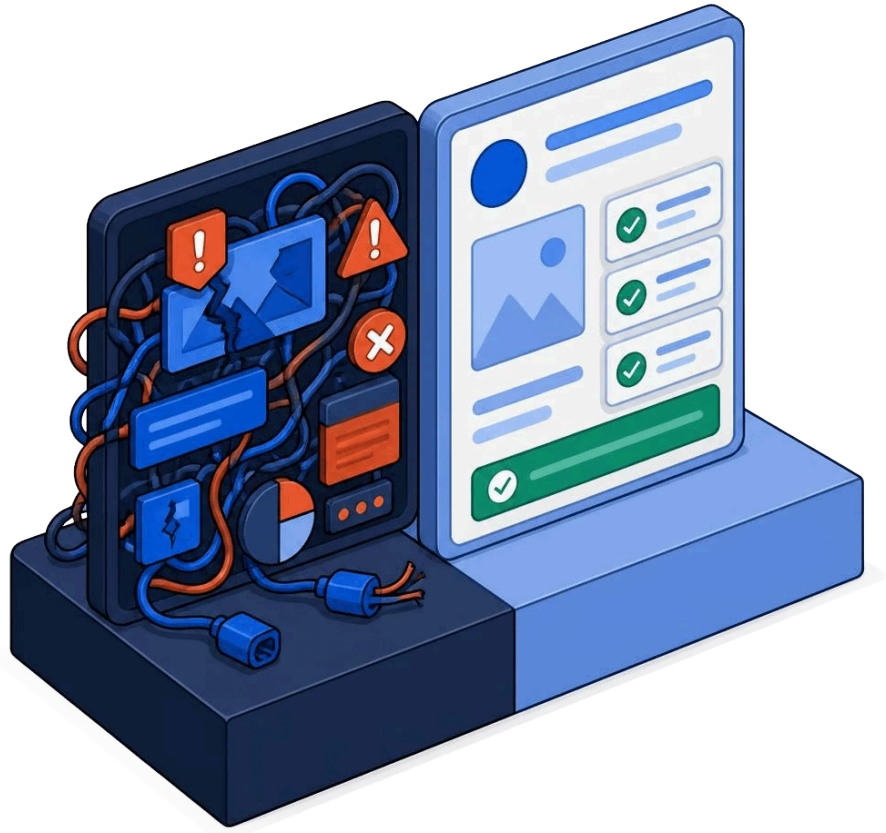
Primeiro acesso intuitivo, sem exigir tutoriais.

Eficiência operacional

Tarefas frequentes em menos passos.

Satisfação

Feedback visível a cada ação gera confiança.



Made with GAMMA

AS 10 HEURÍSTICAS DE NIELSEN GUIAM QUALQUER INTERFACE



1. Visibilidade do status — Estado atual e feedback rápido.



3. Controle e liberdade — Saídas claras: desfazer e cancelar.



5. Prevenção de erros — Bloqueie condições perigosas antes da ação.



7. Flexibilidade e eficiência — Atalhos e personalização para quem ganha prática.



9. Ajudar a diagnosticar e recuperar erros — Mensagens sem jargão e com sugestão de conserto.



2. Compatibilidade com o mundo real — Linguagem familiar, metáforas e conceitos naturais.



4. Consistência e padrões — Termos, posições e comportamentos uniformes.



6. Reconhecimento em vez de recordação — Opções visíveis, sem exigir memória.



8. Design estético e minimalista — Elimine supérfluos que disputem atenção visual.



10. Ajuda e documentação — Apoio fácil de pesquisar e centrado na tarefa.

Made with GAMMA

RESPONSIVO E ACESSÍVEL DESDE O PRIMEIRO CÓDIGO

Pilares inegociáveis

Mobile-first: estilos base para telas estreitas; amplie progressivamente.

Semântica: use `<nav>`, `<main>` e `<button>` para leitores de tela.

Acessibilidade visual: contraste WCAG mínimo de 4.5:1; declare sempre `alt`.

HEAD & MEDIA QUERY FUNDAMENTAL

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
.card-grid{display:grid;grid-template-columns:1fr;gap:1.5rem}
@media(min-width:768px){.card-grid{grid-template-columns:repeat(3,1fr)}}
```

Made with GAMMA

TENDÊNCIAS QUE MOLDAM A WEB HOJE

Design Systems & Tokens

Componentes atômicos e variáveis semânticas de cor e espaçamento sincronizam times de design e código.

Acessibilidade & Dark Mode nativo

Media queries `prefers-color-scheme` e `prefers-reduced-motion` respeitam o sistema do usuário.

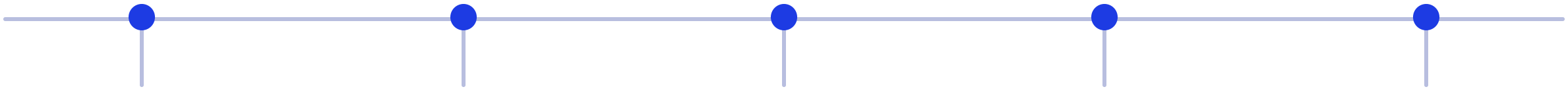
PWAs & Renderização Híbrida

Server-side rendering (SSR), geração estática inteligente e capacidades offline para carregamento instantâneo.



Made with GAMMA

LINHA DO TEMPO: DOS SCRIPTS SIMPLES AOS FRAMEWORKS



2006

jQuery

2010

AngularJS

2013

React

2014

Vue.js

2016

Angular & Svelte

jQuery: Manipulação direta do DOM e compatibilidade entre navegadores. **AngularJS:** Two-way data binding pioneiro e conceito forte de Single Page App. **React:** DOM virtual, componentes funcionais e fluxo unidirecional. **Vue.js:** Curva suave de aprendizado, reatividade declarativa e templates limpos. **Angular & Svelte:** TypeScript corporativo e compilação direta sem Virtual DOM em runtime.

A motivação histórica: Cada nova geração reduziu código repetitivo e substituiu a manipulação manual do DOM por interfaces reativas orientadas a componentes.

Made with GAMMA

QUAL FRAMEWORK ESCOLHER DEPENDE DO PROJETO

Tecnologia	Aprendizado	Projeto / cenário	Comunidade
React	Moderada: JSX, Hooks	Aplicações escaláveis; ecossistemas dinâmicos	Gigante; alto volume de vagas e bibliotecas
Vue.js	Acessível e progressiva	Projetos rápidos a médios; integração gradual	Forte; documentação oficial de referência
Angular	Íngreme: TypeScript, RxJS	Sistemas corporativos; padrões rígidos	Suporte do Google; padrões corporativos
Tailwind / Bootstrap	Rápida: utilitários/classes	Prototipagem ágil; estilização consistente	Padrões consolidados na indústria global

Para a prática de hoje: HTML, CSS e JavaScript puros bastam para consolidar a base antes de adicionar abstrações de frameworks.

Made with GAMMA

DESAFIO TÉCNICO: CRIE UMA PÁGINA RESPONSIVA

ATIVIDADE PRÁTICA EM DUPLAS
• LABORATÓRIO

1 **Estrutura semântica obrigatória**

Cabeçalho com logo, navegação expansível, grade com 3 cards e formulário de contato.

2 **Adaptação celular e desktop**

Menu recolhível em telas pequenas; layout de 1 a 3 colunas via media query.

3 **Aplicação explícita de heurísticas**

No código, documente ao menos 3 heurísticas de Nielsen (ex.: validação, feedback visual).



Made with GAMMA

PONTO DE PARTIDA DO CÓDIGO

1. HTML SEMÂNTICO

```
<header><h1>Portal</h1>
<button id="btn-menu" aria-
expanded="false">Menu</bu
tton>
<nav id="nav-links">
<a href="#cards">Itens</a>
<a
href="#contato">Contato</a
>
</nav></header>
```

2. CSS RESPONSIVO

```
#nav-links{display:none;flex-
direction:column}
#nav-links.ativo{display:flex}
@media(min-width:768px){
#btn-menu{display:none}
#nav-links{display:flex;flex-
direction:row;gap:1.5rem}}
```

3. JS DE INTERAÇÃO

```
const
btn=document.getElementBy
Id('btn-menu');
const
nav=document.getElementBy
Id('nav-links');
btn.addEventListener('click',
()=>{
const
aberto=nav.classList.toggle('a
tivo');
btn.setAttribute('aria-
expanded',aberto)});
```

Made with GAMMA

ENTREGA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

01

Planejar

Esboço no papel e escolha das 3 heurísticas.

02

Codificar

HTML semântico e estilização mobile-first.

03

Testar

Validação no DevTools e em tela de celular.

04

Revisar

Checklist de acessibilidade e contraste WCAG.

05

Entregar

Upload do repositório no ambiente virtual.

3,0 pts

Responsividade
Layout fluido sem quebra em nenhuma largura de viewport.

2,5 pts

Usabilidade
Aplicação nítida das três heurísticas de Nielsen escolhidas.

2,5 pts

Acessibilidade
Contraste adequado, semântica e atributos ARIA no menu.

2,0 pts

Código limpo
Indentação correta, CSS organizado e JS sem erros no console.

Made with GAMMA

AULA 07: USABILIDADE & FRAMEWORKS WEB

Desenvolvimento de Aplicações para Internet

Prof. Cloves Rocha · ADS | Ciência da Computação | SI

Módulo: Front-end · Outubro 2026.2



Made with GAMMA